



Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

MANUAL DE INSTALACIÓN

Plataforma CyberDefense

Instalación Manual de Dependencias

SDN + IA + Blockchain

Nicole Fernanda Azú Perlaza
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Guayaquil, Ecuador
nfazu@espol.edu.ec

Óscar Tomas Muñoz Burgos
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Guayaquil, Ecuador
osmuburg@espol.edu.ec

Guayaquil – Ecuador
2026 - 2027

Índice

1. Introducción	2
2. Actualización del Sistema e Instalación de Dependencias	2
3. Instalación de Mininet y Open vSwitch	2
3.1. Instalar Mininet	2
3.2. Verificar Open vSwitch	2
3.3. Prueba de Mininet	2
4. Instalación del Controlador Ryu	3
4.1. Instalar pyenv	3
4.2. Instalar Python 3.10	3
4.3. Crear entorno del controlador	3
4.4. Instalar Ryu	3
4.5. Corregir incompatibilidad Eventlet	3
4.6. Verificación	4
4.7. Alias opcional	4
5. Prueba Mininet + Ryu	4
5.1. Terminal 1 — Controlador	4
5.2. Terminal 2 — Mininet	4
6. Instalación de Docker y Docker Compose	5
7. Instalación de PostgreSQL	5
8. Instalación del Backend FastAPI	6
9. Instalación del Entorno IA	6
10. Captura de Tráfico	6
11. Frontend React	7
12. Blockchain — Solana + Rust + Anchor	7
13. Conclusiones	7

1. Introducción

Este documento describe el procedimiento manual para instalar todos los componentes necesarios para ejecutar la plataforma **CyberDefense**, una arquitectura de ciberdefensa adaptativa basada en tecnologías de **SDN**, **Inteligencia Artificial** y **Blockchain**.

La guía está orientada a sistemas Linux basados en Ubuntu 24.04 LTS, específicamente **Linux Mint 22.3**, y constituye una alternativa al uso del script automatizado `install.sh`.

Requisitos Previos

- Linux Mint 22.3 / Ubuntu 22.04 (O superior).
- Acceso a Internet.
- Usuario con privilegios sudo.
- Al menos 16 GB de RAM recomendados.
- Virtualización habilitada en BIOS/UEFI.

2. Actualización del Sistema e Instalación de Dependencias

Actualizar el sistema operativo e instalar las dependencias base necesarias:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install curl wget git unzip software-properties-common python3
python3-pip python3-venv build-essential net-tools openssh-server
libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev libffi
-dev liblzma-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev nginx -y
```

3. Instalación de Mininet y Open vSwitch

3.1. Instalar Mininet

```
sudo apt install -y mininet openvswitch-switch
```

3.2. Verificar Open vSwitch

```
sudo systemctl status openvswitch-switch
```

Si el servicio no aparece como active y enabled:

```
sudo systemctl enable openvswitch-switch
sudo systemctl start openvswitch-switch
```

3.3. Prueba de Mininet

```
sudo mn --test pingall
```

4. Instalación del Controlador Ryu

4.1. Instalar pyenv

```
curl [https://pyenv.run] (https://pyenv.run) | bash
```

Agregar configuración a `.bashrc`:

```
echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(pyenv init --path)"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

4.2. Instalar Python 3.10

```
pyenv install 3.10.14
```

4.3. Crear entorno del controlador

```
mkdir -p ~/<path_project>/controller
cd ~/<path_project>/controller

pyenv local 3.10.14
python --version

python -m venv venv
source venv/bin/activate
```

4.4. Instalar Ryu

```
pip install pip==24.0 setuptools==65.5.0 wheel==0.41.2
pip install ryu --no-build-isolation
```

4.5. Corregir incompatibilidad Eventlet

```
pip uninstall eventlet dnspython -y
pip install eventlet==0.33.3 dnspython==2.2.1
```

Editar el archivo:

```
sudo nano ~/<path_project>/controller/venv/lib/python3.10/site-packages/
ryu/app/wsgi.py
```

Buscar:

```
class _AlreadyHandledResponse(Response):
    # XXX: Eventlet API should not be used directly.
    from eventlet.wsgi import ALREADY_HANDLED
    _ALREADY_HANDLED = ALREADY_HANDLED
```

Reemplazar por:

```
class _AlreadyHandledResponse(Response):
    # XXX: Eventlet API should not be used directly.
    try:
        from eventlet.wsgi import ALREADY_HANDLED
    except ImportError:
        ALREADY_HANDLED = object()

    _ALREADY_HANDLED = ALREADY_HANDLED

    def __call__(self, environ, start_response):
        return self._ALREADY_HANDLED
```

4.6. Verificación

```
ryu-manager --version
```

Debe mostrar:

```
ryu-manager 4.34
```

4.7. Alias opcional

```
echo "alias ryuenv='cd ~/<path_project>/controller && source venv/bin/
activate'" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

5. Prueba Mininet + Ryu

5.1. Terminal 1 — Controlador

```
cd ~/<path_project>/controller
source venv/bin/activate
ryu-manager ryu.app.simple_switch_13
```

5.2. Terminal 2 — Mininet

```
sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch ovs,protocols
=OpenFlow13 --topo single,3
```

Dentro de Mininet:

```
pingall
```

La prueba debe responder con 0 % dropped.

6. Instalación de Docker y Docker Compose

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/
keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Agregar repositorio:

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}
")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

Instalar Docker:

```
sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
plugin docker-compose-plugin
```

Verificación:

```
sudo systemctl status docker
sudo docker run hello-world
```

7. Instalación de PostgreSQL

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
```

Verificación:

```
sudo systemctl enable postgresql
sudo systemctl start postgresql
```

Ingresar a PostgreSQL:

```
sudo -u postgres psql
```

Crear base de datos:

```
CREATE DATABASE cyberdefense;
CREATE USER oscar WITH PASSWORD '<password>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE cyberdefense TO oscar;
\q
```

8. Instalación del Backend FastAPI

```
mkdir -p ~/<path_project>/backend
cd ~/<path_project>/backend

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Instalar dependencias:

```
pip install --upgrade pip

pip install fastapi uvicorn[standard]
pip install sqlalchemy psycopg2-binary
pip install python-multipart websockets
pip install scapy
```

Verificación:

```
python -c "import fastapi, sqlalchemy"
```

Alias opcional:

```
echo "alias backenv='cd ~/<path_project>/backend && source venv/bin/
activate'" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

9. Instalación del Entorno IA

```
cd ~/<path_project>
mkdir -p ai
cd ai

python3 -m venv iaenv
source iaenv/bin/activate
```

Instalar librerías:

```
pip install --upgrade pip
pip install pandas scikit-learn numpy matplotlib joblib
pip install seaborn jupyter
```

Verificación:

```
python -c "import pandas, sklearn, numpy"
```

10. Captura de Tráfico

Instalar herramientas:

```
sudo apt install tcpdump tshark wireshark -y
```

Verificación:

```
sudo tcpdump -i any
```

11. Frontend React

Instalar NVM:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh
| bash
. "$HOME/.nvm/nvm.sh"
```

Instalar Node.js:

```
nvm install 24
node -v
npm -v
```

Crear frontend:

```
mkdir -p ~/<path_project>/frontend
cd ~/<path_project>/frontend

npx create-vite@latest . --template react
npm install
npm install recharts axios react-router-dom recharts
```

Ejecutar aplicación:

```
npm run dev
```

12. Blockchain — Solana + Rust + Anchor

Instalar dependencias:

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install -y build-essential pkg-config libudev-dev llvm
libclang-dev protobuf-compiler libssl-dev
```

Instalar Solana:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSfL https://solana-install.solana.
workers.dev | bash
```

Verificación:

```
rustc --version && solana --version &&
anchor --version && surfpool --version &&
node --version && yarn --version
```

13. Conclusiones

La instalación manual permite comprender en detalle la arquitectura y dependencias de la plataforma CyberDefense. Este enfoque facilita la depuración, personalización y adaptación del entorno a distintos escenarios académicos o de investigación.

Adicionalmente, el procedimiento documentado garantiza reproducibilidad en futuros despliegues y proporciona una base sólida para el desarrollo incremental del sistema.